

LAB01a Struttura deterministica dei sistemi stocastici

Antonio Scala

5 Mar 2026

Obiettivi del laboratorio

In questo laboratorio useremo simulazioni numeriche (metodo di Eulero) e soluzioni esatte per:

1. verificare empiricamente che, per una ODE risolvibile esattamente, ridurre Δt migliora l'approssimazione;
2. usare la teoria (equilibri e stabilità locale) per **predire** il comportamento qualitativo delle traiettorie;
3. imparare a “validare” un codice confrontando:
 - traiettorie numeriche (Euler) *vs* soluzione esatta (quando disponibile),
 - comportamento qualitativo *vs* fase-linea (phase diagram 1D) dedotta da $f(x; r)$.

Idea guida: una simulazione ODE con Eulero è una dinamica discreta

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t f(x_n; r),$$

quindi la scelta di Δt fa parte del modello computazionale.

Parte A – Eulero vs soluzione esatta: equazione test $\dot{x} = \lambda x$

A1. Modello e soluzione esatta

Considera l'ODE

$$\dot{x} = \lambda x, \quad x(0) = x_0.$$

La soluzione esatta è

$$x(t) = x_0 e^{\lambda t}.$$

A2. Fase-linea e stabilità

Equilibrio: $x^* = 0$.

Linearizzazione: $f'(x) = \lambda$. Quindi: - se $\lambda < 0$, $x^* = 0$ è stabile (decadimento); - se $\lambda > 0$, $x^* = 0$ è instabile (crescita).

In termini numerici, Eulero produce:

$$x_{n+1} = (1 + \lambda \Delta t) x_n.$$

Quindi la stabilità numerica richiede $|1 + \lambda \Delta t| < 1$ quando $\lambda < 0$ (vincolo sul passo).

A3. Programma (file 01)

Usa lo script: - `01_euler_vs_exact_exponential.py`

Cosa fare: 1. modifica `dt_list` e osserva l'effetto su: - accuratezza, - stabilità numerica per passi grandi, - eventuali oscillazioni spurie (quando $1 + \lambda \Delta t < 0$).
2. stampa e interpreta l'errore finale $|x(T) - x_{\text{exact}}(T)|$.

Parte B – Transcritical: $\dot{N} = rN - N^2$ (Euler vs soluzione esatta)

In questa parte NON partiamo dal diagramma di biforcazione “già fatto”: lo scopo è che lo studente lo ricostruisca a partire da (i) equilibri e stabilità, (ii) osservazione delle traiettorie.

B1. Modello, equilibri, stabilità locale (teoria)

ODE:

$$\dot{N} = f(N; r) = rN - N^2 = N(r - N).$$

Equilibri: risolvi $f(N; r) = 0$:

$$N_1^*(r) = 0, \quad N_2^*(r) = r.$$

Derivata:

$$f'(N; r) = r - 2N.$$

Valuta su ciascun equilibrio: - su $N_1^* = 0$: $f'(0; r) = r$
quindi $N = 0$ è stabile per $r < 0$, instabile per $r > 0$; - su $N_2^* = r$: $f'(r; r) = r - 2r = -r$
quindi $N = r$ è stabile per $r > 0$, instabile per $r < 0$.

Questa è la “firma” della transcritical: scambio di stabilità tra i due rami in $r = 0$.

B2. Soluzione esatta (derivazione sintetica)

Separazione delle variabili:

$$\frac{dN}{dt} = N(r - N) \Rightarrow \frac{dN}{N(r - N)} = dt.$$

Scomposizione in fratti semplici:

$$\frac{1}{N(r - N)} = \frac{1}{r} \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{r - N} \right),$$

quindi

$$\frac{1}{r} (\ln |N| - \ln |r - N|) = t + C.$$

Da cui

$$\frac{N}{r - N} = Ce^{rt}.$$

Imponendo $N(0) = N_0$ si ottiene $C = \frac{N_0}{r - N_0}$ e quindi, per $r \neq 0$,

$$N(t) = \frac{rN_0}{N_0 + (r - N_0)e^{-rt}}.$$

Per $r = 0$ la dinamica è $\dot{N} = -N^2$ e la soluzione è

$$N(t) = \frac{N_0}{1 + N_0 t}.$$

B3. Programma (file 02) e cosa verificare

Usa lo script minimale: `- 02_transcritical_bifurcation_and_trajectories.py`

Il programma disegna una traiettoria Euler (punti) contro la soluzione esatta (linea). Cosa fare:

1. Stabilità e attrazione verso equilibri

prova:

- $r < 0$ con $N_0 > 0$ piccolo: deve andare verso 0;
- $r > 0$ con $N_0 > 0$ piccolo: deve crescere verso $N = r$.

2. Controllo numerico vs teoria

cambia `dt` (es. 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01) e osserva:

- l'errore visivo Euler-vs-esatto,
- eventuali deviazioni qualitative per passi troppo grandi.

3. Ricostruzione del diagramma di biforcazione (compito concettuale)

senza disegnare subito il bifurcation diagram, costruisci la fase-linea:

- segno di $f(N; r)$ per $N < 0$, $0 < N < r$, $N > r$ (per $r > 0$),
- e analogamente per $r < 0$. Da questo ottieni stabilità dei punti critici e quindi il diagramma.

Consegna minima (Parte B): - 2 plot (o 1 plot ripetuto) per almeno due valori di r (uno negativo, uno positivo) e due/tre scelte di dt ; - 5-8 righe: quali equilibri esistono? quali sono stabili? cosa si osserva nelle traiettorie?

Parte C – Saddle-node e tipping: $\dot{x} = r + x^2$ (Euler vs soluzione esatta)

Anche qui il focus è la lettura qualitativa delle traiettorie e la validazione numerica, non “fare una figura estetica”.

C1. Modello, equilibri, stabilità locale (teoria)

ODE:

$$\dot{x} = f(x; r) = r + x^2.$$

Equilibri: risolvi $r + (x^*)^2 = 0$. - per $r < 0$:

$$x_{\pm}^*(r) = \pm\sqrt{-r};$$

- per $r = 0$: $x^* = 0$ (doppio); - per $r > 0$: nessun equilibrio reale.

Derivata:

$$f'(x; r) = 2x.$$

Quindi per $r < 0$: - $x_-^*(r) = -\sqrt{-r}$ è stabile (derivata negativa); - $x_+^*(r) = +\sqrt{-r}$ è instabile (derivata positiva).

Per $r > 0$ vale $f(x; r) > 0$ per ogni x , quindi tutte le traiettorie aumentano e c'è “tipping” verso $+\infty$.

C2. Soluzione esatta (derivazione sintetica, casi $r > 0$, $r < 0$, $r = 0$)

Separazione:

$$\frac{dx}{r + x^2} = dt.$$

- Caso $r > 0$, poni $r = a^2$:

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) = t + C$$

quindi

$$x(t) = a \tan\left(at + \arctan\left(\frac{x_0}{a}\right)\right).$$

Questa formula mostra anche il **blow-up in tempo finito** (asintoto della tangente).

- Caso $r = 0$:

$$\dot{x} = x^2 \Rightarrow \frac{dx}{x^2} = dt \Rightarrow -\frac{1}{x} = t + C$$

dunque

$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}.$$

- Caso $r < 0$, poni $r = -a^2$:

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = t + C,$$

con soluzione equivalente (forme diverse sono accettabili), ad esempio:

$$x(t) = a \frac{1 + y(t)}{1 - y(t)}, \quad y(t) = y_0 e^{2at}, \quad y_0 = \frac{x_0 - a}{x_0 + a}.$$

C3. Programma (file 03) e cosa verificare

Usa lo script minimale: - 03_saddle_node_bifurcation_and_tipping.py

Nota: per $r > 0$ la soluzione esatta diverge in tempo finito, quindi nello script si usa una soglia `xmax` per fermare il plot e mantenere leggibile la scala.

Cosa fare:

1. Prima della soglia ($r < 0$)

scegli $r < 0$ e condizioni iniziali a sinistra/destra dell'instabile $+\sqrt{-r}$:

- vicino a $-\sqrt{-r}$: rilassamento verso l'attrattore;
- vicino a $+\sqrt{-r}$: repulsione (se superi la soglia, vai verso $+\infty$).

2. Dopo la soglia ($r > 0$)

nessun equilibrio: osserva la crescita e la sensibilità del tempo di blow-up a r e x_0 .

3. Validazione numerica

cambia `dt` e confronta:

- traiettoria Euler vs esatta,
- stima del tempo di blow-up (quando la curva supera `xmax` oppure usando l'asintoto della formula con tangente).

Consegna minima (Parte C): - 2 plot per $r < 0$ e $r > 0$ (o uno per ciascun caso), e almeno 2 scelte di `dt`; - 5-8 righe: quali equilibri esistono (se esistono)? quali sono stabili? come cambia qualitativamente la dinamica attraversando $r = 0$?

Checklist finale (consegna)

1. **Parte A:** plot con $x(t)$ esatto e traiettorie di Eulero per vari Δt , più stampa dell'errore finale.
2. **Parte B:** per transcritical, confronto Euler-vs-esatto per almeno due r e due dt , più ricostruzione (a parole) di equilibri e stabilità.
3. **Parte C:** per saddle-node, confronto Euler-vs-esatto (con soglia di plot) per $r < 0$ e $r > 0$, e discussione del tipping/blow-up.
4. Commento breve (max mezza pagina): come passi da $f(x; r)$ alla fase-linea e alla previsione qualitativa? come usi la soluzione esatta per “debuggare” Euler?